Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-11-11 22:06 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

데이터 수집 방법 및 결과: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617 대상, X-ELS-APIKey 인증)로 게재일(coverDate) 최신순으로 최대 3,000건의 논문 메타데이터를 페이징 조회하였고, 각 논문의 초록은 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, DOI 기반 매칭)로 보완 수집하였다. 참고로 ScienceDirect Search API(scidir)는 410 Gone 응답으로 더 이상 사용할 수 없었고, Elsevier Abstract Retrieval API의 FULL 초록 뷰는 현재 API 키 권한상 401로 접근이 제한되어 PubMed를 초록 확보의 주 경로로 사용하였다. 수집된 논문 중 리뷰 논문(Review), 정정/추록(Erratum/Corrigendum), 그리고 미생물 균주의 생물학적 특성·배양 최적화가 핵심 주제인 논문을 제외하였으며, 기존에 처리된 논문(저장소 state/seen_articles.json 기준, 총 5,254건)과 중복되는 논문도 모두 제외하였다. 그 결과 목표 20편 대비 총 32편의 신규 연구논문을 확보하여 목표를 달성하였다. PubMed E-utilities의 최근 730일 기준 신규 논문 검색에서는 전량이 이미 처리된 논문과 중복되어 Scopus의 과거 구간(coverDate 2024-11 ~ 2026-12)까지 범위를 넓혀 미처리 논문을 추가로 발굴하였다.

한글 폰트: NanumGothic (시스템에 설치하여 사용, 한글로 정상 작성됨)

2. 전체 동향 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

- 자극 반응형(온도·pH·포도당 농도·전기 자극) 하이드로겔이 상처 치유, 지능형 약물전달, 비료 서방출 등 다양한 응용 분야에서 공통적으로 두드러졌다.
- 나노셀룰로스의 표면 기능화 연구(클릭화학 결합, TEMPO 산화, 액추에이터·센서용 가공)가 활발하게 보고되었다.
- 유전자 편집(CRISPR/Cas9) 및 전분합성효소 결손을 통한 저항전분(resistant starch) 함량 증대 연구가 벼·카사바 등 식량작물에서 지속되고 있다.
- 덱스트란·헤파린 등 다당류 기반 나노약물전달체를 이용한 항암(광역동치료), 항바이러스(SARS-CoV-2), 항균 치료 응용 연구가 다수를 차지했다.
- 키토산·알지네이트 기반 다기능 하이드로겔을 활용한 상처 치유, 지혈, 골 결손 재생 등 생체의학 응용이 여전히 저널의 핵심 축을 이루고 있다.
- 해양 방오(antifouling), 웨어러블 변형·온도 센서, 전자파 차폐 등 산업·환경 분야로의 응용 확장도 뚜렷하게 관찰되었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- FTIR: 화학적 개질·작용기 결합 여부 확인에 거의 모든 논문에서 사용됨
- SEM: 복합재료·필름·하이드로겔의 미세구조 및 다공성 형태 관찰
- XRD: 결정성 변화 및 나노입자/복합체 형성 확인(특히 나노복합 필름, 흡착소재 논문)
- 열적 안정성 평가(TGA 유사 열분해/열안정성 분석): 특히 포장재, 에어로젤 소재 논문에서 핵심 지표
- 기계적 물성 평가(인장강도, 신율, 인성): 하이드로겔·섬유·필름 소재 전반에서 필수 측정 항목
- 팽윤율(swelling ratio) 및 보수력(water retention) 측정: 하이드로겔·상처 드레싱 논문에서 공통적으로 보고
- 치환도(Degree of Substitution, DS) 및 접합효율(Conjugation Efficiency) 측정: 알지네이트 아미드화, 사이클로덱스트린 유도체화 등 화학적 개질 논문에서 핵심 지표
- 유변학(rheology) 측정: 펙틴/카라기난 요거트, 식품 유화 시스템 논문에서 구조-기능 관계 분석에 활용
- 생체적합성·세포독성 평가(용혈율, MTT 세포생존율, in vivo 동물모델): 생체의학 응용 논문 대부분에서 공통 수행
- 방출거동 모델링(Fickian 확산, Korsmeyer-Peppas 모델 등): 약물·비료·항균제 서방출 소재 논문에서 공통적으로 적용

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문은 ① 임상적·산업적 문제 제기(서론) → ② 소재 선정 근거 및 설계 전략 제시 → ③ 합성·제조 방법의 상세 기술 → ④ 구조적 특성화(FTIR, XRD, SEM 등) → ⑤ 물리화학적 물성 평가(기계적 강도, 팽윤율, 열안정성) → ⑥ 기능성 검증(생체실험 또는 실제 응용 시험) → ⑦ 결론 순서의 전형적인 연구논문 포맷을 따랐다. 생체의학·농업 응용 논문의 경우 in vitro 세포실험과 in vivo 동물모델 실험을 함께 제시하여 실용적 적용 가능성을 입증하는 구성이 공통적으로 나타났다.

2.4 전체 공통점

- 천연 다당류(키토산, 알지네이트, 셀룰로스, 펙틴, 전분, 헤파린, 덱스트란, 풀루란, 글리코사미노글리칸 등)를 화학적으로 개질하거나 타 소재와 복합화하여 새로운 기능성을 부여하는 접근이 압도적으로 많았다.
- 지속가능성·생분해성을 전제로 한 소재 설계가 기본 전제로 자리잡고 있다.
- 단일 소재에 여러 기능(항균+항산화+자가치유, 또는 센싱+전자파차폐 등)을 동시에 구현하려는 다기능성(multifunctional) 설계 경향이 뚜렷하다.
- 구조 분석(화학적 특성화)과 기능성 평가(물성·생물학적 효능)를 함께 제시하는 '구조-기능 상관관계' 서술 방식이 보편적으로 사용되었다.

3. 집중 분석 (핵심 키워드 기반 상세 분석)

아래 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문을 별도로 분리하여 더 상세히 분석하였다. 금번 수집된 32편 중 'paper(제지)', 'okara(오카라)', 'biomass(바이오매스)', 'soybean protein isolate(대두단백분리물)' 키워드에 직접 해당하는 논문은 없었으며, 'cellulose', 'hydrogel', 'pectin' 키워드에 해당하는 논문이 다수 확인되어 이를 하위 소제목으로 나누어 전체를 다룬다. 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였다.

3.1 셀룰로스(Cellulose) 관련 논문

Preparation and characterization of a thymol nanoemulsion-loaded multifunctional sustained-release corn straw cellulose nanocrystal/acetylated starch-based aerogel and its application in chilled meat preservation

옥수수 속대(콘스트로우) 유래 셀룰로스 나노결정과 아세틸화 전분을 1:5 비율로 혼합해 다공성 에어로겔을 제조하고, 여기에 티몰 나노에멀전을 담지하여 서방출 항균 포장재로 활용하였다. 강한 수소결합과 다공 구조 덕분에 Fickian 확산 방식으로 티몰이 지속적으로 방출되었으며, 냉장 쇠고기의 저장기간을 기존 8일에서 약 12일로 연장시키는 효과를 확인하였다.

Bionic cell wall models: Utilizing TEMPO-oxidized cellulose nanofibers for fucoxanthin delivery systems

TEMPO 산화 셀룰로스를 이용해 식물 세포벽을 모방한 보호층을 리포좀 표면에 형성시켜 생리활성물질인 푸코잔틴의 생체이용률을 개선하는 전달체를 설계하였다. 이 생체모방 코팅은 위산과 같은 산성 환경에서 리포좀과 푸코잔틴 구조를 보호하면서도 모의 장액 환경에서는 분산·방출되는 pH 반응성을 나타내었다.

Humidity-responsive fiber actuators assembled from cellulose nanofibrils

셀룰로스 나노섬유(CNF)를 습식 방사하여 얻은 필라멘트를 꼬아 비틀림형 습도 반응 액추에이터를 제작하였으며, 습도 노출 10초 내에 분당 최대 1,180회 회전하는 신속한 반응성을 구현하였다. 이어 나일론 코어를 CNF 외피로 감싼 인장형 액추에이터로 확장하여 소프트 로봇공학 응용 가능성을 제시하였다.

Nanocellulose-collagen composites as advanced biomaterials for 3D in-vitro neuronal model systems

나노셀룰로스에 소량의 콜라겐을 첨가하고 화학적 산화 처리로 조성을 조절한 복합 하이드로겔을 제작하여 신경세포(SH-SY5Y)의 3차원 배양 지지체로 활용하였다. 이 복합소재는 Matrigel이나 콜라겐 단독 배양 대비 14일 이상 더 우수한 세포 생존율과 신경돌기 성장을 유도하여 장기 3D 신경세포 모델 개발에 유리함을 입증하였다.

Fabrication of clickable bamboo-sourced cellulose nanofibrils for diverse surface modifications: Hydrophobicity and fluorescence functionalities

대나무 유래 셀룰로스에 노르보넨기를 도입한 뒤 티올-엔 클릭 반응을 이용해 다양한 작용기를 손쉽게 부착할 수 있는 '클릭 가능한' 셀룰로스 나노섬유(직경 3nm, 종횡비 최대 600)를 제조하였다. 헥사데칸티올을 결합시켜 소수성을 부여하거나 형광 물질을 결합시켜 Fe3+ 검출 센서 및 위변조 방지 잉크로 활용 가능함을 보였다.

Regenerated carboxymethyl cellulose beads for selective removal of low-density lipoprotein from whole blood

카르복시메틸셀룰로스를 재생시켜 표면에 카르복실기와 나노 기공이 풍부한 비드를 제조하고, 정전기적 흡착과 기공 포집 효과를 통해 혈액 내 저밀도지단백(LDL)을 선택적으로 제거하는 혈액관류용 흡착제로 개발하였다. 동물실험에서 LDL 농도를 15.02에서 9.35 mmol/L로 유의하게 낮추면서도 혈액적합성과 항응고 특성을 유지함을 확인하였다.

Cellulose nanofibers/liquid metal hydrogels with high tensile strength, environmental adaptability and electromagnetic shielding for temperature monitoring and strain sensors

셀룰로스 나노섬유로 액체금속(갈륨 기반) 방울을 안정화시켜 아크릴아마이드 중합을 개시하는 도전성 충전제로 활용하고, 환원된 그래핀옥사이드로 액체금속 방울들을 가교시킨 다기능 하이드로겔 센서를 개발하였다. 이 하이드로겔은 1,317% 이상의 인장 변형, -80~80°C의 넓은 온도 적응범위, 전자파 차폐 성능을 동시에 보이며 온도·변형 이중 센서로 활용 가능함을 입증하였다.

MXene and cellulose nanofibers reinforced hydrogel with high strength and photothermal self-healing performances for marine antifouling

카르복실화된 셀룰로스 나노섬유로 보강한 폴리비닐알코올 하이드로겔에 MXene과 폴리헥사메틸렌비구아나이드(PHMB)를 도입하여 광열 자가치유가 가능한 이중망상(DN) 방오 하이드로겔을 개발하였다.

이 소재는 16,050 kJ/m³에 달하는 높은 인성과 단백질·조류 부착 100% 억제 성능을 보였으며, 실제 해양환경에서 6개월 이상 방오 효과를 유지하였다.

3.2 하이드로겔(Hydrogel) 관련 논문

※ 셀룰로스를 기반으로 한 하이드로겔 논문(위 2건)은 3.1절에서 다루었으므로 중복 기재를 피하기 위해 본 절에서는 제외하였다.

Intelligent microneedle patch based on functionalized alginate and chitosan for long-term self-regulated insulin delivery

포도당에 반응하는 보론산 변형 알지네이트와 4차화 키토산, 폴리비닐알코올을 결합한 하이드로겔 기반 마이크로니들 패치를 개발하여 글루코스 옥시데이즈 없이도 혈당 변화에 따라 인슐린 방출을 조절하도록 설계하였다. 당뇨 쥐 모델에서 1회 시술로 20 IU의 인슐린을 탑재해 48시간 동안 혈당을 안정적으로 조절하는 데 성공하였다.

Carboxymethyl chitosan-enhanced multi-level microstructured composite hydrogel scaffolds for bone defect repair

3D 프린팅한 폴리락트산(PLA) 거대다공성 뼈대에 폴리도파민 처리를 한 뒤,
알지네이트/나노하이드록시아파타이트/카르복시메틸키토산(SA/nHA/CMCS) 하이드로겔을 충진하여 다층 미세구조 복합 스캐폴드를 제작하였다. 토끼 경골 결손 모델에서 CMCS를 포함한 스캐폴드가 PLA 단독 대비 골소주(trabecular) 수를 2.06배 증가시켜 골 재생 효과를 입증하였다.

Zinc-induced photocrosslinked konjac glucomannan/glycyrrhizic acid hydrogel promotes skin wound healing in diabetic mice through immune regulation

메타크릴화한 곤약 글루코만난과 Zn2+로 유도된 글리시리진산(감초산) 자가조립을 결합하여 5초 이내에 광가교되는 주사형 하이드로겔을 제작하였다. 이 하이드로겔은 대식세포를 M2 방향으로 분극시키고 활성산소·염증인자 생성을 억제하여 당뇨 쥐의 피부 상처 치유율을 97.2%까지 끌어올렸다.

Carboxymethyl chitosan/dialdehyde quaternized pullulan self-healing hydrogel loaded with tranexamic acid for rapid hemostasis

카르복시메틸키토산과 디알데하이드화 4차 풀루란을 결합한 자가치유 하이드로겔에 트라넥사민산을 담지하여 신속 지혈용 소재로 개발하였다. 이 하이드로겔은 팽윤비 12.66~22.18 g/g, 조직 접착강도 6.54 kPa,
대장균·황색포도상구균에 대해 거의 100%에 가까운 항균력을 보였으며, 약물 담지군은 대조군(젤라틴 스펀지) 대비 지혈시간을 56% 이상 단축시켰다.

Quaternized chitosan-based biomimetic nanozyme hydrogels with ROS scavenging, oxygen generating, and antibacterial capabilities for diabetic wound repair

4차 암모늄 및 카테콜로 변형한 키토산에 폴리도파민으로 코팅한 망간산화물 나노입자를 결합한 나노자임 하이드로겔을 제작하여 SOD·카탈라아제 유사 활성으로 활성산소를 제거하고 산소를 발생시키도록 설계하였다. 이 소재는 황색포도상구균에 의한 당뇨 상처 감염을 효과적으로 억제하면서 대식세포 분극을 조절해 혈관신생과 콜라겐 합성을 촉진하였다.

Incorporating iron oxide nanoparticles in polyvinyl alcohol/starch hydrogel membrane with biochar for enhanced slow-release properties of compound fertilizers

폴리비닐알코올/전분 매트릭스에 산화철 나노입자를 도입한 하이드로겔 막으로 복합비료 입자를 코팅하고 바이오차 분말을 외층에 적용하여 서방출 비료를 개발하였다. 산화철을 0.75% 함유시킨 경우 30일간 질소·인·칼륨의 누적 용출률이 각각 22.87%, 34.93%, 84.08%로 유의하게 낮아져 고추 재배 포트실험에서 생장 촉진과 비료 이용효율 개선을 확인하였다.

Strong and tough anisotropic short-chain chitosan-based hydrogels with optimized sensing properties for flexible strain sensors

단쇄 키토산과 P(AM-AA) 고분자망을 염 보조 인장 재배열 처리하여 방향성을 가진 이방성 하이드로겔을 제작함으로써 기계적 강도와 전기전도성을 동시에 향상시켰다. 평행 배향된 하이드로겔은 인장강도 9.01 MPa, 인성 32.77 MJ/m³, 전도도 692.30 mS/m를 달성하여 모스코드 암복호화 및 동작 인식이 가능한 유연 변형센서로 활용되었다.

3.3 펙틴(Pectin) 관련 논문

Blending pectin and κ-carrageenan converted the liquid yogurt induced by pectin into the solid yogurt

펙틴 0.11~0.17%를 요거트 발효 전에 첨가하면 겔화가 저해되어 액상 요거트가 형성되지만, 여기에 카파카라기난 0.03%를 혼합하면 고체형 요거트로 전환됨을 레올로지 측정과 공초점레이저주사현미경(CLSM) 분석으로 규명하였다. 이는 펙틴이 카제인 미셀을 분리된 입자 형태로 응집시키는 반면 카라기난 혼합 시 미셀이 연속적인 그물망 구조로 결합하기 때문으로, 펙틴-카제인 상호작용이 요거트 조직감 결정에 핵심적임을 보였다.

4. 부록: 신규 수집 논문 전체 목록

아래는 금번 회차에서 신규로 확보한 32편의 연구논문 목록이다(제목 / 저자 / 게재일 / DOI).

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	The regulatory mechanism of mannan from millet Huangjiu on flavor release 저자: Mengyao Liu, Baolong Zhao, Pengyun Wang 외 6인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122808
2	Intelligent microneedle patch based on functionalized alginate and chitosan for long-term self-regulated insulin delivery 저자: Yu Wang, Haojie Yu, Li Wang 외 8인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122885
3	Carboxymethyl chitosan-enhanced multi-level microstructured composite hydrogel scaffolds for bone defect repair 저자: Yilong Wang, Xingyu Zhou, Junhui Jiang 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122847
4	DMTMM-mediated amidation of sodium alginate in aqueous solutions: pH-dependent efficiency of conjugation 저자: Abolfazl Heydari, Nassim Borazjani, Fereshteh Kazemi-Aghdam 외 2인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122893
5	Loss-of-function of SSIIa and SSIIIa confers high resistant starch content in rice endosperm 저자: Huifang Yang, Xiangbai Dong, Yaru Chai 외 4인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122871
6	Preparation and characterization of a thymol nanoemulsion-loaded multifunctional sustained-release corn straw cellulose nanocrystal/acetylated starch-based aerogel and its application in chilled meat preservation 저자: Nan Wang, Dongyang Zheng, Jialu He 외 2인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122758
7	Zinc-induced photocrosslinked konjac glucomannan/glycyrrhizic acid hydrogel promotes skin wound healing in diabetic mice through immune regulation 저자: Jian Li, Deguang Wu, Zhiwen Su 외 5인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122780
8	Temperature-responsive gating chitosan-based microcapsules for controlled release of urea fertilizers 저자: Nian Xiang, Yuming Lin, Zuzeng Qin 외 3인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122929
9	Synergistic coating of Laponite swollen-layer and heparin composite for enhanced antifouling and antithrombotic performance 저자: Se Youn Jang, Soonjong Roh, Kyungwon Seo 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122875
10	Cellulose nanofibers/liquid metal hydrogels with high tensile strength, environmental adaptability and electromagnetic shielding for temperature monitoring and strain sensors 저자: Yushan Zou, Zhengyu Liao, Rui Zhang 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122788
11	Enzymatically extracted ulvans restrict viruses via STING signaling and type I interferon after cellular entry 저자: Meifang Zhang, Wenwei Han, Leke Qiao 외 6인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122778
12	Evaluating the reinforcing potential of steam-exploded chitin nanocrystals in chitosan-based biodegradable nanocomposite films for food packaging applications 저자: Soibam Ngasotter, K A Martin Xavier, C Sagarnaik 외 4인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122841
13	Carboxymethyl chitosan/dialdehyde quaternized pullulan self-healing hydrogel loaded with tranexamic acid for rapid hemostasis 저자: Aoqing Chen, Boyuan Li, Qifeng Dang 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122817

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
14	Editing of the soluble starch synthase gene MeSSIII-1 enhanced the amylose and resistant starch contents in cassava 저자: Xiaohua Lu, Yajie Wang, Xinghou Zhen 외 10인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122903
15	Structural analysis and accelerating wound healing function of a novel galactosylated glycosaminoglycan from the snail Helix lucorum 저자: Ya Li, Xingzi Wang, Jiangyan Chen 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122900
16	Chromatography-free synthesis of 2A,2B-disulfonated β-cyclodextrin for regiospecific di-substitution 저자: Christopher J Hobbs, Vít Novotn , Michal ezanka 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122926
17	Bionic cell wall models: Utilizing TEMPO-oxidized cellulose nanofibers for fucoxanthin delivery systems 저자: Fang Tian, Shuyi Xu, Miaoyu Gan 외 3인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122850
18	Humidity-responsive fiber actuators assembled from cellulose nanofibrils 저자: Frédéric Héraly, Anirban Sikdar, Jian Chang 외 2인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122785
19	The complex coacervation of gum Arabic and krill protein isolate and their application for Antarctic krill oil encapsulation 저자: Yiwei Cui, Kai Chen, Kang Chen 외 2인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122831
20	Heparin-azithromycin microparticles show anti-inflammatory effects and inhibit SARS-CoV-2 and bacterial pathogens associated to lung infections 저자: Brayan J Anaya, Davide D'Angelo, Ruggero Bettini 외 9인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122930
21	Quaternized chitosan-based biomimetic nanozyme hydrogels with ROS scavenging, oxygen generating, and antibacterial capabilities for diabetic wound repair 저자: Ye Wang, Chong Chen, Changyuan He 외 5인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122865
22	Nanocellulose-collagen composites as advanced biomaterials for 3D in-vitro neuronal model systems 저자: Veronica Torresan, Lens Martijn Dedroog, Olivier Deschaume 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122901
23	Blending pectin and κ-carrageenan converted the liquid yogurt induced by pectin into the solid yogurt 저자: Hongkai Zhang, H Douglas Goff, Chengmei Liu 외 2인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122869
24	Dextran-based nanodrugs with mitochondrial targeting/glutathione depleting synergy for enhanced photodynamic therapy 저자: Peipei Zhang, Vincent Mukwaya, Qixiao Guan 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122854
25	Fabrication of clickable bamboo-sourced cellulose nanofibrils for diverse surface modifications: Hydrophobicity and fluorescence functionalities 저자: Juan Long, Zhiqiang Li, Tuhua Zhong 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122786
26	Regenerated carboxymethyl cellulose beads for selective removal of low-density lipoprotein from whole blood 저자: Yichen Tian, Yuele Kong, Xiaodi Liu 외 5인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122848
27	Incorporating iron oxide nanoparticles in polyvinyl alcohol/starch hydrogel membrane with biochar for enhanced slow-release properties of compound fertilizers 저자: Jiawei Lu, Mengqiao Wu, Linping Luo 외 7인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122834

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
28	MXene and cellulose nanofibers reinforced hydrogel with high strength and photothermal self-healing performances for marine antifouling 저자: Yangkai Xiong, Zhiqiang Fang, Panpan Tang 외 5인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122879
29	Starch lysophospholipids contents affect storage quality of paddy rice 저자: Yue Gu, Chuan Tong, Yaqi Hu 외 2인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122818
30	Development of low-molecular-weight polysaccharide-based wound dressings for full-thickness cutaneous wound healing via coacervate formation 저자: Mi Wu, Dafeng Deng, Deyi Peng 외 6인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122851
31	Strong and tough anisotropic short-chain chitosan-based hydrogels with optimized sensing properties for flexible strain sensors 저자: Huijuan Lin, Wenlong Yuan, Wencan Zhang 외 5인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122781
32	Correlation analysis of starch molecular structure and film properties via rearrangements of glycosidic linkages by 1,4-α-glucan branching enzyme 저자: Yilin Dong, Zhaofeng Li, Haocun Kong 외 6인 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122908